

5. FASE 1: INFRAESTRUCTURA AWS S3

Implementación de un sistema de almacenamiento escalable y seguro utilizando las mejores prácticas de Amazon Web Services para la gestión de activos digitales.

01 Configuración del Bucket S3

El sistema de almacenamiento de imágenes utiliza Amazon S3 con un bucket privado llamado **pinterests3uide** . El backend actúa como mediador, generando URLs prefirmadas para garantizar un acceso seguro y temporal a los recursos multimedia.



02 Características del Bucket



BUCKET NAME
pinterests3uide



REGIÓN
us-east-1



NIVEL DE ACCESO
Privado



EXPIRACIÓN URL
3600 segundos



TIPO DE FIRMA
Signature v4



SINCRONIZACIÓN
AWS SDK Boto3

03 Políticas de Subida



Extensiones permitidas
jpg, jpeg, png, webp, gif



Sanitización de nombres
Limpieza de extensiones con regex



Tamaño máximo
10 MB por archivo individual



Optimización de caché
Cache de URLs prefirmadas en memoria



Validación de contenido
Detección de MIME real (magic bytes)



Auditoría
Registro de logs por cada transacción

04 Flujo de Almacenamiento

1

Carga de Imagen
El usuario selecciona y sube una imagen desde la interfaz de React mediante Drag & Drop.

2

Validación en Backend
FastAPI intercepta el stream, valida el tipo MIME y comprueba que el tamaño no exceda los 10MB.

3

Generación de Identificador
Se genera un UUID único para evitar colisiones de nombres y se sanitiza el archivo original.

4

Persistencia en S3
El archivo se transfiere de forma segura al bucket 'pinterests3uide' usando credenciales IAM.

5

Generación de URL
Se genera una URL prefirmada (Signed URL) con una vigencia temporal de 60 minutos.

6

Indexación en DB
La metainformación y la referencia de la imagen se almacenan en la base de datos PostgreSQL.